

1. さくらのクラウドの高度な活用

1. さくらのクラウドの高度な活用

1.0 イン트로ダクション

クラウドを「使う」から「使いこなす」へ

国産クラウドを使いこなし、ビジネスを支えるアーキテクチャを実現する



- 本教材では「さくらのクラウド検定 ベーシック」に続く内容として、クラウドの設計・最適化、および、さくらのクラウドの応用的な活用を学習する
- 従来のクラウド利用から一歩踏み出し、さくらのクラウドのモダンな機能を使って、多様な要件に応じた実践的な設計スキルの習得を目指す

さくらのクラウドの高度な活用

- コンテナサービスをはじめとするクラウドネイティブ技術を前提とした、さくらのクラウドの各種サービスを体系的に学習する
- さくらのクラウドのモダンな機能を理解し、高度な活用に向けた足掛かりとする

AppRun

NoSQL

モニタリングスイート

高火力DOK

さくらの
ウェブアクセラレータ

KMS・クラウドHSM

コンテナによるデプロイ
の高速化

データの高度な管理と配信

ガバナンスと信頼性

etc

さくらのクラウドの高度な活用

STEP1

アプリケーション基盤の高度化

STEP2

データベース

STEP3

コンテンツ配信

STEP4

クラウドの運用管理

STEP5

セキュリティとガバナンス



※このタームは正式リリースされたサービス仕様をもとに構成しています

1. さくらのクラウドの高度な活用

1.1 アプリケーション基盤の高度化

1.1 アプリケーション基盤の高度化

1.1.1 コンテナサービス

1.1.1 コンテナサービス

学習目標とアウトライン

学習目標

- さくらのクラウドで提供されるコンテナサービスの特性を理解し、要件に応じたコンテナベースのアーキテクチャ設計と最適化ができる

【キーワード】

コンテナ

コンテナレジストリ

高火力DOK

AppRun

アウトライン

- コンテナサービス
 - クラウド普及に伴うデプロイの課題
 - アプリケーションを「コンテナ」として動かすとは
 - さくらのクラウドが提供するコンテナサービス
- コンテナレジストリ
 - コンテナレジストリ概要
 - コンテナレジストリを利用

アウトライン

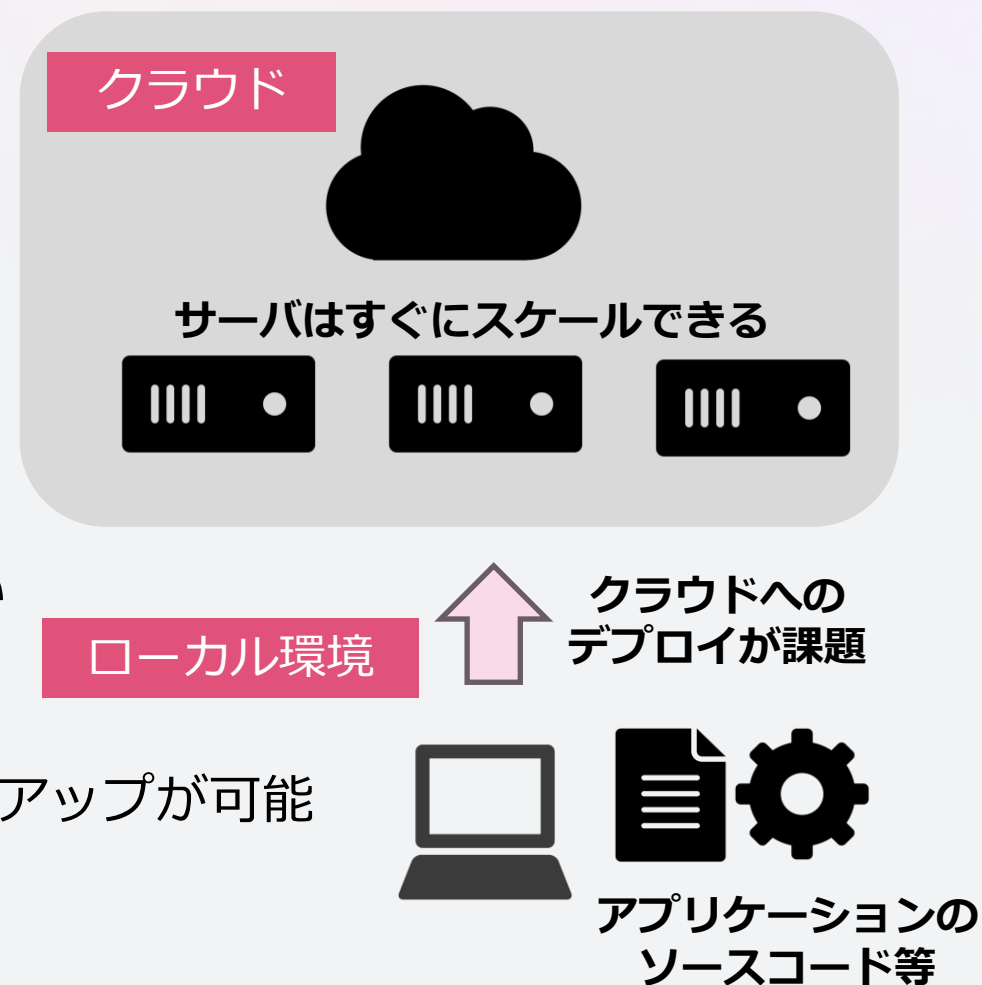
- 高火力DOK
 - 高火力DOK 概要
 - 高火力DOK の利用
- AppRun
 - AppRun 概要
 - AppRun 共用型と専有型
 - AppRun の利用

1.1.1 コンテナサービス

コンテナサービス

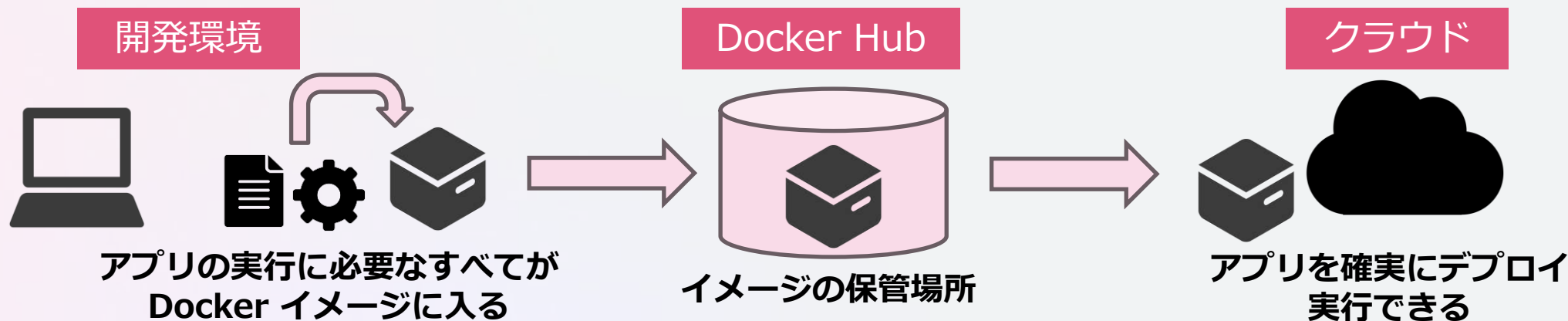
クラウド普及に伴うデプロイの課題

- クラウドコンピューティングの普及により、必要な時に必要な分だけ計算資源（サーバ等）を準備できるようになるのが一般化した
- 一方で、ローカルの開発環境からクラウド上へのアプリケーションのデプロイが課題
 - 手元の OS や開発環境を確実に再現するには
 - 常に新しいアプリやサービスに更新するには
- せっかくクラウド環境のインフラは迅速に準備できるのに、クラウドのメリットを活かしきれない
- この問題を解決するため、初期の解決策が現在の Ansible 等の構成管理ツールの役割だった
 - サーバ内の初期設定、パッケージの自動セットアップが可能
 - アプリケーションは範囲外



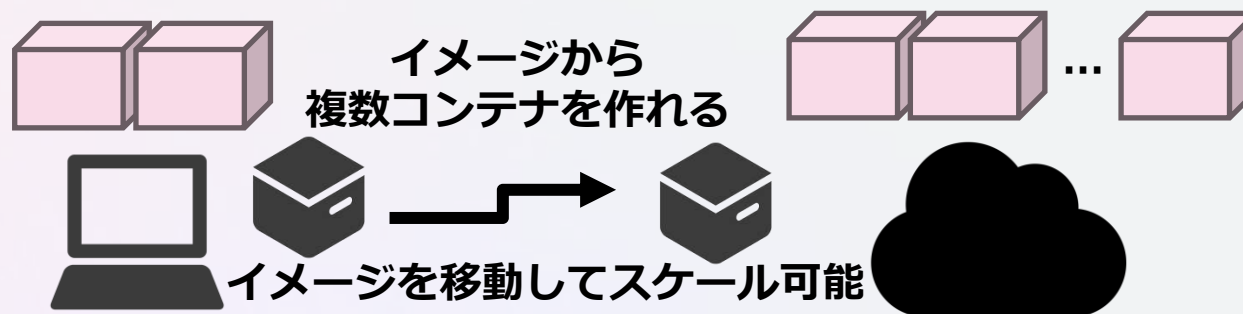
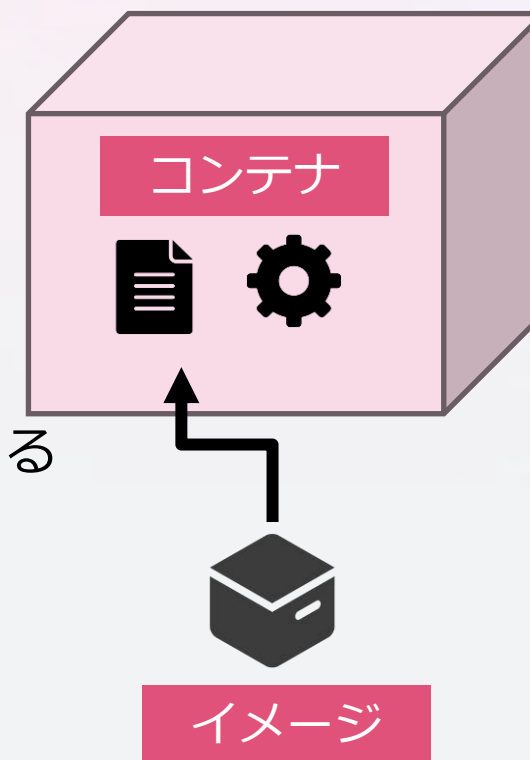
開発からデプロイの課題を解決する Docker の登場

- 2013年に Linux 環境上で動作する Docker が発表、オープンソースとして公開
- アプリケーションの “Build, Ship, Run”（構築、移動、実行）を支援
 - Docker イメージの中に、アプリケーションを動かすために必要な全てが入る
 - Linux ディストリビューションのファイル階層（Ubuntu, Debian, Fedora 等）
 - ソースコード、設定ファイル、依存関係のあるパッケージ
 - どのプログラムを自動実行するかなどメタ情報
 - Docker Hub に Docker イメージをアップロード可能
 - Docker Hub からクラウドに Docker イメージをデプロイ可能 → 確実に実行できる



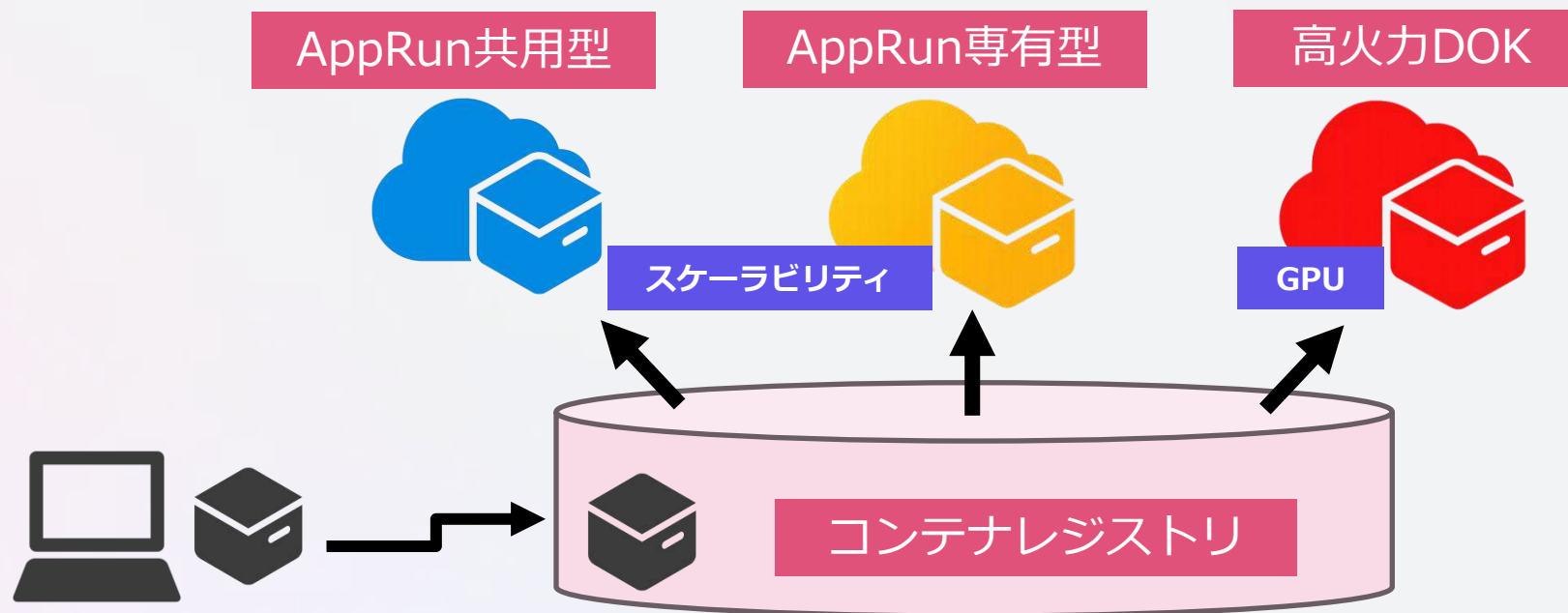
アプリケーションを「コンテナ」として動かすとは

- コンテナ (container)とは、特別な状態の Linux のプロセス
 - プロセスIDやファイルシステムの名前空間が分離
 - プロセスの名前空間ごとに、お互い干渉せず実行可能
- 1つの PC やサーバ上で、複数のプロセスを同時に実行可能
 - リソースの効率的な利用
 - コンテナの起動時間が短いため、効率的に開発・テストできる
- コンテナの実行には Docker イメージ (image) が必要
- 一度 Docker イメージを作れば、クラウド上の機能を使い、スケール可能なアプリケーションも実行できる



さくらのクラウドが提供するコンテナサービス

- 用途に応じて使い分けられる、コンテナのマネージドサービス
 - ストレージ容量やネットワーク帯域を意識する必要が無いコンテナレジストリ
 - 実行にはハードウェアリソースの管理運用が不要で、スケールメリットが得られる
 - プロトタイピングや初期の開発はローカルの PC やサーバ環境で行った後、CI/CD の過程や GPU 処理のオフロードとしてクラウドを使い分け可能



レジストリと連携できるコンテナサービス一覧

- コンテナレジストリ内のイメージは、AppRun や高火力 DOK にデプロイ可能

	AppRun	高火力DOK	コンテナレジストリ
概要	サーバレスのコンテナ実行環境。コンテナレジストリからイメージをデプロイ	コンテナのGPU実行環境。コンテナレジストリからイメージをデプロイ	Dockerイメージを保管・管理するサービス
用途	ウェブアプリの開発や、デプロイ、スケーリング	GPUを必要とする処理、AIモデル実行、機械学習用途	Dockerイメージの保管、管理、共有
オートスケール	あり（自動）	なし（タスク単位）	－
ログ・監視	対応（モニタリングスイート）	－	－
CI/CD連携	対応	対応	対応
API	あり	あり	なし

まとめ

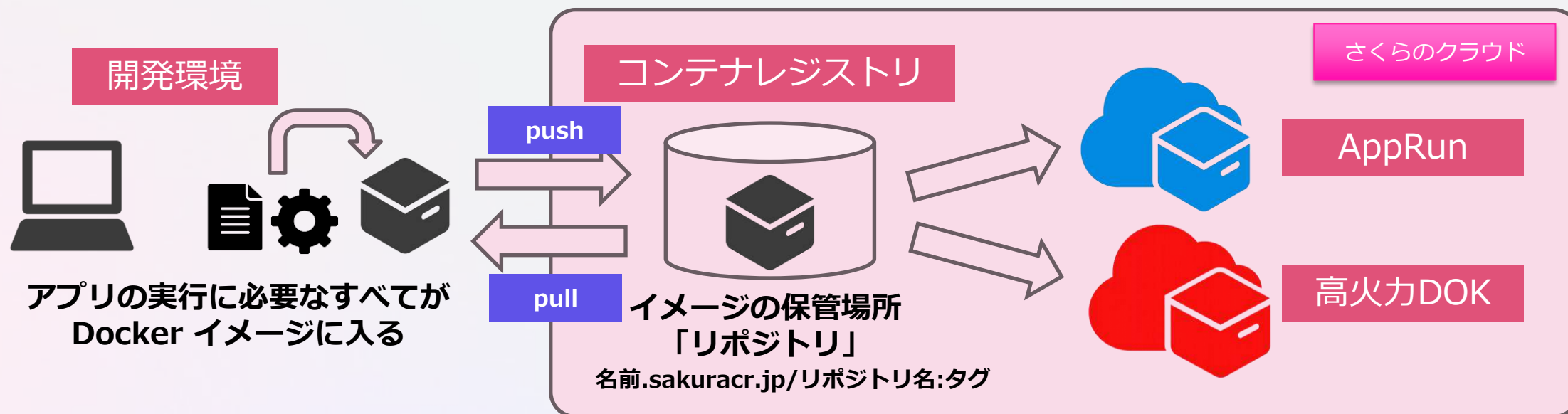
- さくらのクラウドでは、コンテナのライフサイクルに応じた、マネージドサービスを提供している
- コンテナレジストリはDockerイメージを保存するクラウドサービス
- 高火力DOKはGPU利用に特化したコンテナのマネージドサービス
- AppRunアプリケーションの開発・実行に特化したマネージドサービス

1.1.1 コンテナサービス

コンテナレジストリ

コンテナレジストリ概要

- さくらのクラウド上にある Docker イメージの保管場所（リポジトリ機能）
 - コントロールパネル「グローバル」から作成可能
 - レジストリ単位での公開・非公開（Pullのみ可など）、ユーザ認証を設定できる
- AppRun にアプリケーションをデプロイするには、コンテナレジストリが利用できる
 - デプロイしなくても、コンテナレジストリ単体として利用可能



コンテナレジストリの名前とアクセス方法

- コンテナを格納するコンテナレジストリは、作成時に「名前」を指定できる
 - 「名前」はコンテナレジストリの一覧画面で表示する名称かつ保存場所
- コンテナレジストリ名はユニーク（一意）であり、重複できない
 - 例えば「example01」というコンテナレジストリ名を指定すると、ホスト名は「example01.sakuracr.jp」となる
- ホスト名を使ってコマンドラインからレジストリにアクセスできる
 - ログインコマンド例：
 - `docker login ~.sakuracr.jp`
- レジストリ接続後、リポジトリ名（イメージ名）でイメージの受信・送信が可能
 - コマンド例：
 - `docker pull ~.sakuracr.jp/リポジトリ名`
 - `docker push ~.sakuracr.jp/リポジトリ名`



コンテナレジストリの公開設定

- 公開設定は2種類あり、レジストリの作成時だけでなく、後から変更も可能

公開設定	Pull（受信）	Push（送信）	認証
Pullのみ	○	×	不要
非公開	○	○	ログイン認証

- 指定例：
 - 誰でも自由にイメージをダウンロード（Pull）して使って欲しい場合「Pullのみ」
 - 限られたメンバーが業務で利用する場合「非公開」にしてユーザ認証を必須とする

コンテナレジストリを使い始めるには

- コンテナレジストリを利用するには、あらかじめ作成が必要
- 新期作成手順
 - コントロールパネル左側メニューの「グローバル」カテゴリから「コンテナレジストリ」を選択
 - 画面右上の「追加」ボタン  をクリックし、必要な項目を入力

名前	コンテナレジストリ
	任意, 1~64文字
コンテナレジストリ名*	example-cloud .sakuracr.jp
	小文字の英字、数字、ハイフン(-)が利用できます。英字で開始し、英字または数字で終わる必要があります
独自ドメイン	myname.example.com
公開設定*	☒ 非公開 ☐ Pullのみ
	認証なしでイメージにアクセスできるように設定できます

- 最後に「作成」をクリック

コンテナレジストリのユーザ作成

- レジストリのセキュリティを高めるには、ユーザ作成による認証が必要
 - アクセスには「docker login」コマンドが必要となる
- レジストリの「詳細」画面から「ユーザ」を選べると、一覧表示や追加・削除が可能



- ユーザごとに、アクセス権限を割り当てられる
 - 「All」は、リポジトリ（イメージ）新期追加、変更、削除を含む全ての権限
 - 「Push & Pull」「Pullのみ」は、リポジトリの変更権限のみ

コンテナレジストリの接続とイメージ取得(pull)

- Docker がインストールされた環境上で「docker login」コマンドを実行
 - 例：レジストリ名が「example01.sakuracr.jp」の場合

```
$ docker login example01.sakuracr.jp
Username: demo
Password:
Login Succeeded
```

- イメージの取得は「docker pull」コマンドを実行
 - 例：レジストリ名が「example01.sakuracr.jp」の場合

```
$ docker pull example01.sakuracr.jp/docker-image:lastest
```

コンテナレジストリへのイメージ保存(push)

- イメージをレジストリで保存するには
 - docker login コマンドで、対象のレジストリに接続済み
 - 予めコンテナレジストリ名を含むイメージを「docker tag」で準備する
 - 例：レジストリ名が「example01.sakuracr.jp」、イメージ名が「docker-image」の場合

元のイメージ名：タグ

レジストリ名/イメージ名：タグ

```
$ docker tag docker-image:latest example01.sakuracr.jp/docker-image:latest
```

- イメージの準備ができたなら「docker push」コマンドを実行

```
$ docker push example01.sakuracr.jp/docker-image:latest
```

認証情報について

- docker login でログインした後は、常にレジストリを操作可能となる
 - コマンドライン上の「~/.docker/config.json」に情報が記録
- レジストリの操作が不要な場合や、Docker Hub など別のレジストリを操作するには「docker logout」コマンドでログアウト

```
$ docker logout  
Removing login credentials for https://index.docker.io/v1/
```

- 再度ログイン時は「docker login レジストリ名」を入力するだけで、自動的に過去の認証情報を参照できる

```
$ docker login example01.sakuracr.jp  
Authenticating with existing credentials... [Username: demo]  
  
Login Succeeded
```

- 認証情報を残したくない場合は「 ~/.docker/config.json 」 ファイルを削除する

まとめ

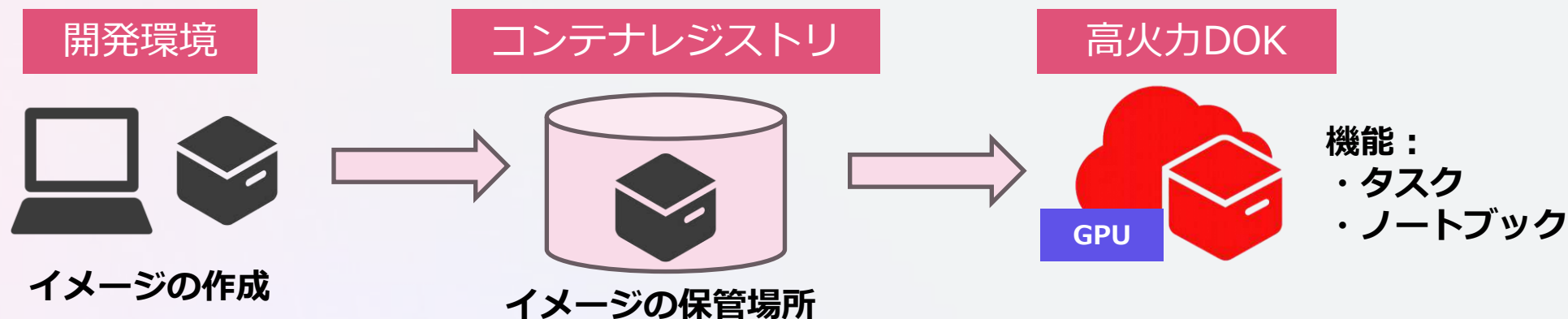
- コンテナレジストリはDockerイメージを保存するクラウドサービス
- レジストリ単位で公開・非公開や、ユーザごとに権限の設定が可能
- `docker login` コマンドでレジストリに接続可能
- イメージをコンテナレジストリに保存するには、予め `docker tag` コマンドでレジストリ名を含むイメージを準備する

1.1.1 コンテナサービス

高火力DOK

高火力 DOK 概要

- 高性能 GPU を必要な時に必要なだけ使えるマネージドコンテナサービス
 - Docker イメージを渡すだけで、GPU を使ったタスクを実行できる
- インフラ環境の構築が不要
 - GPU の CUDA ドライバや依存関係を毎回セットアップする必要がない
 - Docker イメージを高火力 DOK に渡すだけで実行できる
 - オブジェクトストレージには、学習データや成果物のデータを格納できる
- 秒単位で利用できる（課金対象は起動時間のみ）
 - 高火力 DOK は、GPU の計算を必要とする、定型処理の実行に特化



高火力 DOK、VRT、PHY の比較

- GPU が利用可能なクラウドサービス「高火力」は3種類

	高火力DOK	高火力VRT	高火力PHY
サービス区分	さくらのクラウド マネージドコンテナ	さくらのクラウド サーバ	GPU ベアメタルサーバ
操作単位	タスク、ノートブック	仮想サーバ	物理サーバ
用途	バッチ処理、学習、推論	柔軟な利用	高パフォーマンス
手軽さ	◎	○	△
対応GPU(NVIDIA)	H100、V100	H100、V100	H100、H200、B200
GPU専有プラン	8GPU専有プランあり	－	すべて専有

- 高火力 DOK はコンテナを実行する「タスク」単位、または「ノートブック」を実行
 - 定型タスクの実行に特化
- 高火力 VRT と高火力 PHY は Linux 上での操作や環境構築ができる

高火力 DOK とタスク

- 高火力 DOK はコンテナを**タスク**として作成・実行できる
 - 1回のコンテナ実行が、1回のタスク実行に相当する
 - タスクを複製（コピー）して新しいタスクを簡単に実行できる
 - タスク実行中、コンテナに HTTP URL を作成でき、HTTPS でアクセス可能
 - タスク実行中、コンテナに SSH ログインも可能
 - SSH 公開鍵を事前登録
 - タスクの結果をオブジェクトストレージのバケットに出力できる
 - 環境変数で S3_BUCKET 等を指定しておく
- タスクの元となる Docker イメージおよびレジストリを指定できる
 - さくらのクラウドのコンテナレジストリ等を指定
 - コントロールパネルには、**レジストリー認証情報**を管理する項目があり、認証が必要なレジストリの場合も対応可能

高火力 DOK を使うには

- さくらのクラウドの「ホーム」画面から「高火力 DOK」をクリックし、高火力 DOK 用のダッシュボードに移動

クラウド/クラウド連携サービス



[さくらのクラウド](#)

サーバやストレージなどの多彩なサービスが1時間単位から使える、高性能で低価格な IaaS型クラウドサービスです。



[さくらのAI Engine](#)

日本語特化モデルとOpenAI互換性、セキュア環境を備えた柔軟なLLM推論API基盤を提供します。



[AppRun専有型](#) / [AppRun共用型](#)

インフラ管理を気にせず、コンテナレジストリからアプリケーションを簡単にデプロイできるサービスです。クラウドからシームレスに移行できる専有型とゼロスケールする共用型から選択できます。



[さくらのウェブアクセラレータ](#)

突発的なアクセスへの備えから日々の負荷軽減まで幅広く気軽にご利用いただけるCDNサービスです。負荷を分散させて表示を安定化できます。



[さくらの専用サーバ PHY](#)

物理専有型のベアメタルクラウドサービスです。申込から最短10分で利用可能。ハイスペック・大容量のサーバを専有でき、安定した性能を実現します。



[オブジェクトストレージ](#)

大容量のデータや大量のデータをスケラブルに保存できる、Amazon S3互換APIを備えた分散型クラウドストレージサービスです。



[高火力 DOK](#)

高性能なGPUでDockerイメージを実行できるコンテナ型GPUクラウドサービスです。環境の構築や設定を都度行わずに、毎回同じ環境でタスク実行ができます。



[NoSQL](#)

Apache Cassandra互換のマネージドデータベースサービスです。柔軟なデータ構造や高速な処理を提供し、大量のデータ処理に適しています。

高火力 DOK コントロールパネル

- 左メニューから、それぞれの機能を利用可能
 - ダッシュボード … お知らせ、ノートブック、タスク作成へのリンク、利用料金表示
 - タスク … タスクの作成や管理
 - ノートブック … JupyterLab の作成や管理
 - レジストリー認証情報 … コンテナレジストリ等にログインする場合は事前設定
 - 公開鍵管理 … 高火力 DOK のコンテナに SSH 接続する鍵の管理
 - オブジェクトストレージおよびコンテナレジストリへのリンク
 - 請求情報 … プラン、使用料、金額表示
 - 設定 … 表示言語やテーマ変更

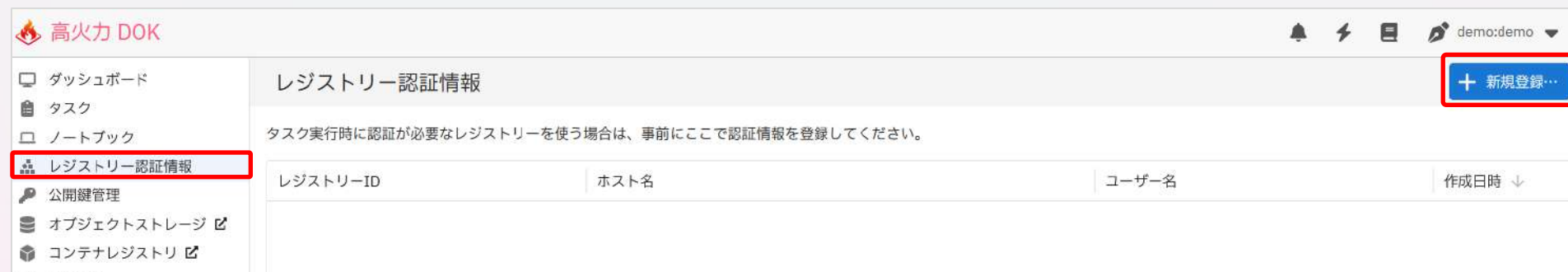
ここから
各機能を
選択



高火力 DOK ダッシュボード

レジストリー認証情報

- 高火力 DOK でアプリケーションを実行するには、コンテナレジストリからイメージのダウンロードが必要
- コンテナレジストリや各種レジストリを利用する時、認証が必要な場合には、あらかじめ登録が必要。左メニューから「レジストリー認証情報」をクリックし、「新規登録」



高火力 DOK

ダッシュボード
タスク
ノートブック
レジストリー認証情報
公開鍵管理
オブジェクトストレージ
コンテナレジストリ

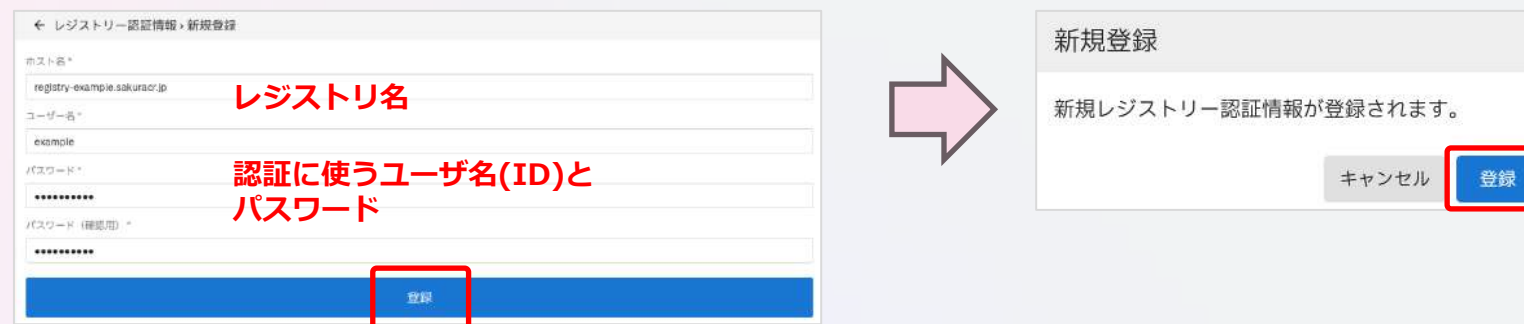
レジストリー認証情報

タスク実行時に認証が必要なレジストリーを使う場合は、事前にここで認証情報を登録してください。

レジストリーID	ホスト名	ユーザー名	作成日時 ↓
----------	------	-------	--------

+ 新規登録...

- 次の画面で必要情報を入力し「登録」



← レジストリー認証情報・新規登録

ホスト名 *

registry-example.sakura.jp

レジストリー名

ユーザー名 *

example

パスワード *

認証に使うユーザ名(ID)とパスワード

パスワード (確認用) *

登録

新規登録

新規レジストリー認証情報が登録されます。

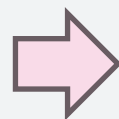
キャンセル 登録

公開鍵管理

- 高火力 DOK で実行中のコンテナに SSH 接続するには、SSH 公開鍵を事前登録する
- 登録するには、メニューから「公開鍵管理」→「新規作成」をクリック



- 次の画面で、キー名称や公開鍵を入力し、「有効化する」にもチェックを入れ「追加」



タスクの実行方法

- コントロールパネルの「タスク」から「新規作成」をクリック



- 次の画面で名称、Docker イメージ、各種設定を追加、プランを選択し「作成」

← タスク > 新規作成

名称
cuda-sample

イメージ*
nvidia/cuda:13.1.1-base-ubuntu24.04

レジストリー認証情報
(未指定)

コマンド
nvidia-smi

HTTP

ポート
80

SSH

SSH接続が可能です
/bin/sh

SSH接続時に、コンテナ内で起動するシェルを選択してください。
選択したシェルがコンテナに存在している必要があります。

作成

タスク名

Docker イメージ名とタグ
※デフォルトは DockerHub

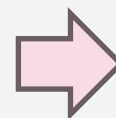
認証情報（必要な場合）

コンテナ内で実行するコマンド

←ここでは nvidia-smi を指定

HTTP表示する場合は有効化

SSH接続する場合は有効化



新規作成

新規タスクが作成されます。

キャンセル 作成

※ HTTP、SSH、エントリーポイント等の指定はタスク実行時のみ

タスクの確認方法

- タスクの実行直後、またはタスク一覧から対象タスクをクリックすると詳細状況を表示
- ログの「プレビュー」をクリックすると、コンテナ内の標準出力を確認できる

←

タスクの詳細

コピーして環境作成

評価

削除

タスクの状態

タスクID

1484c6f2-2b3f-49fc-8e28-56eb5c6e734a

🔗

名称

cuda-sample

作成日時

2026-02-06 11:53:12 +09:00

状態

完了

最大実行時間

未指定

HTTP URL

詳細

ログ

プレビュー

アーティファクト

未作成

コンテナの状態

イメージ

nvidia/cuda:11.1-base-ubuntu24.04

レジストリー認証情報

未指定

HTTPポート

-

HTTPパス

-

SSHシェル

-

SSHコマンド

-

コマンド

nvldf1a-smi

エントリーポイント

環境変数

未指定

プラン

V100 (32GB)

開始日時

2026-02-06 11:53:39 +09:00

停止日時

2026-02-06 11:53:39 +09:00

実行時間

1秒

終了コード

0

```

1  Fri Feb 6 02:53:39 2026
2  +-----+
3  | NVIDIA-SMI 535.216.03                Driver Version: 535.216.03   CUDA Version: 13.1   |
4  +-----+-----+-----+-----+-----+-----+
5  | GPU  Name            Persistence-M | Bus-Id  Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
6  | Fan  Temp  Perf          Pwr:Usage/Cap |           Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
7  |-----+-----+-----+-----+-----+-----+
8  | 0     Tesla V100-PCIE-32GB     Off      | 00000000:00:0A:0 Off |      0          0 |
9  | N/A    30C    P8             25W / 250W |  8MiB / 32768MiB |      0%      Default |
10 |-----+-----+-----+-----+-----+-----+
11 |
12 +-----+
13
14 +-----+
15 | Processes: |
16 | GPU  GI    CI     PID   Type   Process name                      GPU Memory |
17 |   ID    ID                                     Usage                        |
18 |=====|
19 | No running processes found |
20 +-----+
21

```

この例では、nvidia-smi コマンドを高火力 DOK 内のコンテナで実行した結果 GPU として V100 が見えている

HTTP・SSHの有効化

- 高火力 DOK では、HTTP および SSH の有効化はタスク作成時にそれぞれ指定
 - HTTP … どのポートを使うのか、パスを指定可能
 - SSH … どのシェルを使うか指定可能

The screenshot shows a configuration form for a task. The 'HTTP' section is highlighted with a red box, showing a port of 80 and a path of '/'. The 'SSH' section is also highlighted with a red box, showing a selected shell of '/bin/bash'. Below the SSH section, there is a note in Japanese: 'SSH接続時に、コンテナ内で起動するシェルを選択してください。既定のシェルがコンテナに存在している必要があります。' (When connecting via SSH, please select a shell to run inside the container. The default shell must exist in the container.)

- タスクの作成後、タスクの詳細から HTTP 接続先 URL を確認できる

The screenshot shows the 'タスクの詳細' (Task Details) page. Under the 'タスクの状態' (Task Status) section, the 'HTTP URL' field is visible. A red box highlights the '詳細' (Details) link next to the URL. A red arrow points from this link to the expanded 'HTTP URL' dialog box on the right.

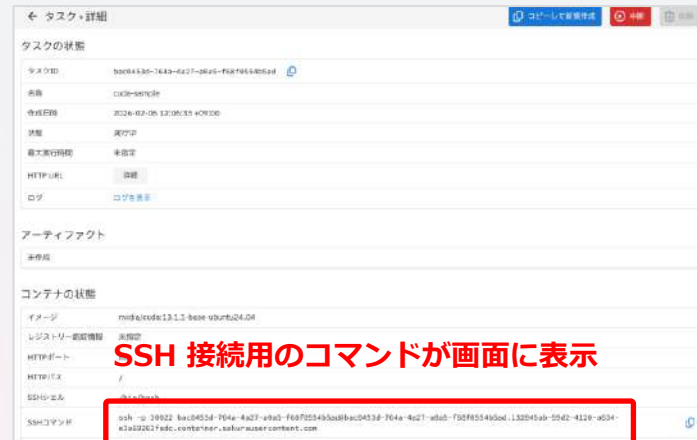
HTTP URLの「詳細」をクリックすると、アクセス先の URL を確認可能

The screenshot shows the expanded 'HTTP URL' dialog box. It contains three fields: 'オリジン' (Origin) with the value 'https://bac0453d-764a-4a27-a0a5-f68f0554b5ad.132845ab-59d2-4120-a634-e3a69263fadc.container.sakurausercontent.com', 'パス' (Path) with the value 'オリジンの後に続くパスを入力してください。 (/lab?token=xxx)', and 'URL' with the value 'https://bac0453d-764a-4a27-a0a5-f68f0554b5ad.132845ab-59d2-4120-a634-e3a69263fadc.container.sakurausercontent.com'. A red box highlights a copy icon next to the URL field.

このアイコンをクリックするとブラウザが開く

SSH 接続をするには

- タスクの作成後、タスクの詳細から SSH 接続先を確認できる



- コマンドラインやターミナルで出力されている情報を入力すると、SSH 接続可能

タスクの終了と削除

- タスクは実行中、常に課金が継続
 - タスク作成時に「最大実行時間」を指定可能
 - 最大実行時間が「未指定」の場合は、処理後にタスクを手動停止する
- タスクを終了するには、タスクの詳細画面で「中断」をクリック

← タスク > 詳細

コピーして新規作成 中断 削除

タスクの状態

タスクID	bac0453d-764a-4a27-a0a5-f68f0554b5ad	
名称	cuda-sample	
作成日時	2026-02-06 12:06:33 +09:00	
状態	実行中	

- タスクそのものを消すには、中断後に「削除」をクリック

← タスク > 詳細

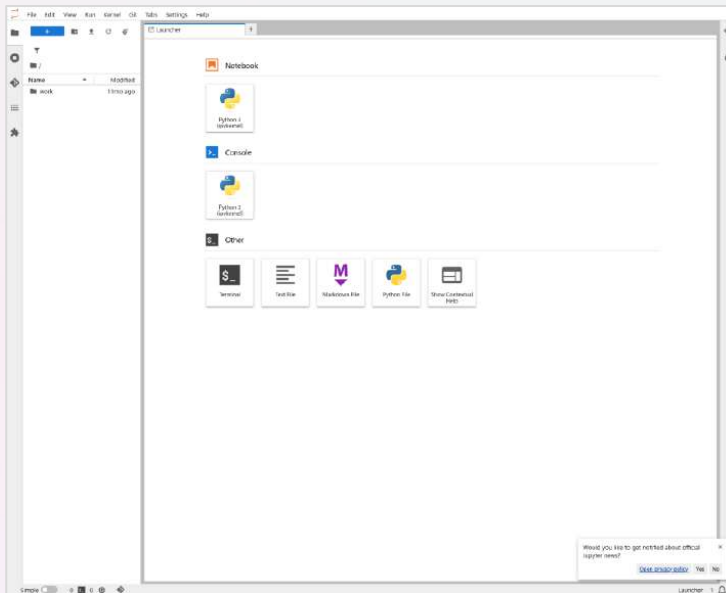
コピーして新規作成 中断 削除

タスクの状態

タスクID	bac0453d-764a-4a27-a0a5-f68f0554b5ad	
名称	cuda-sample	
作成日時	2026-02-06 12:06:33 +09:00	
状態	キャンセル	

ノートブック

- **ノートブック**は、JupyterLab を GPU を認識した状態ですぐに利用できる機能
 - JupyterLab とはブラウザで操作可能な対話型開発環境 <https://jupyter.org/>
 - PyTorch や CUDA がセットアップ済みのタスクを自動作成
 - 高火力 DOK のタスクとは異なり、Docker の環境や知識がなくても利用できる
 - コンテナで処理したデータは、アーティファクトとしてダウンロード可能



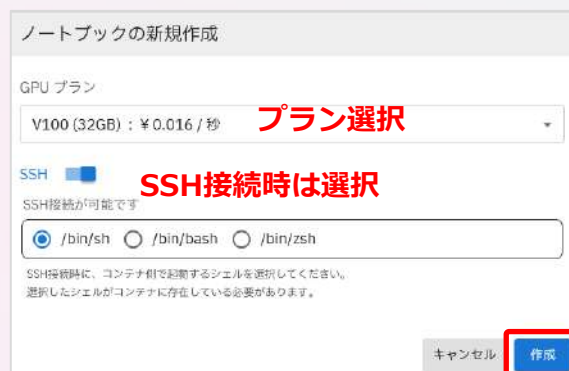
高火力 DOK 上で実行中の JupyterLab

ノートブックの作成

- ノートブックを作成するには、メニューから「ノートブック」→「新規作成」を選択



- 次の画面で GPU プランや、SSH 接続の許可を選択し、「作成」



ノートブックの実行

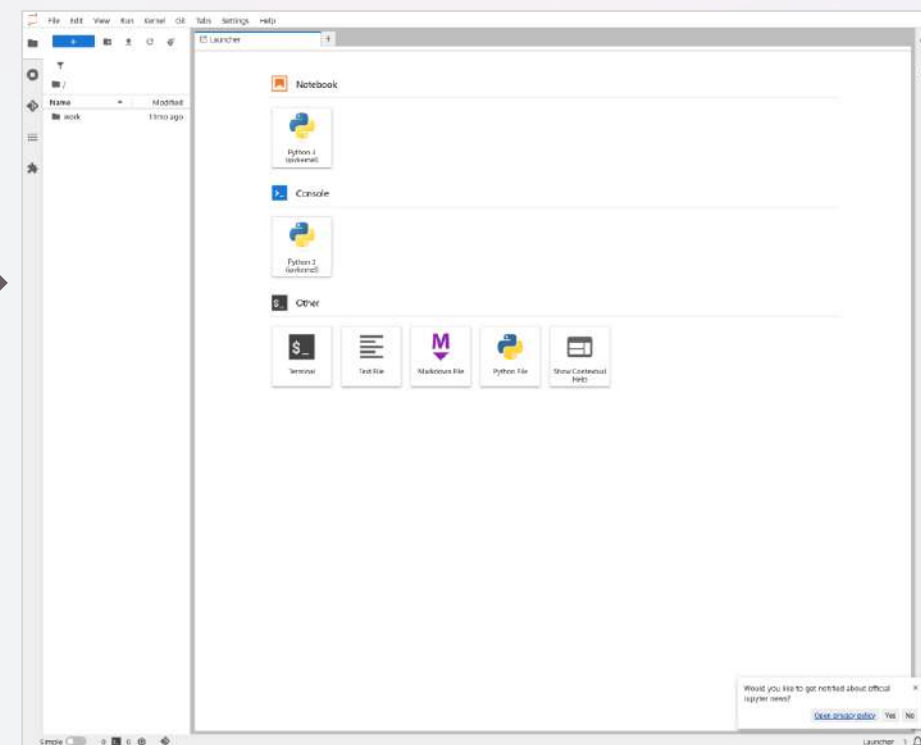
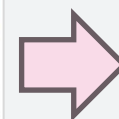
- ノートブッケー一覧画面で作成済みのタスクが表示
- アイコンをクリックし、ブラウザで JupyterLab を起動



タスクID をクリックすると
SSH 接続コマンドが表示

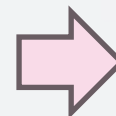
(ノートブック作成時に SSH を有効化した場合のみ)

クリックするとブラウザで表示



ノートブックの終了方法とアーティファクト

- ノートブックの詳細画面で  アイコンをクリック、「終了」をクリック



クリックすると確認画面

- アーティファクトはコンテナからデータをダウンロードできる
 - コンテナ内の環境変数 `$SAKURA_ARTIFACT_DIR` のパスにファイルを保存
 - タスク終了後、タスク詳細画面からダウンロード可能になる



まとめ

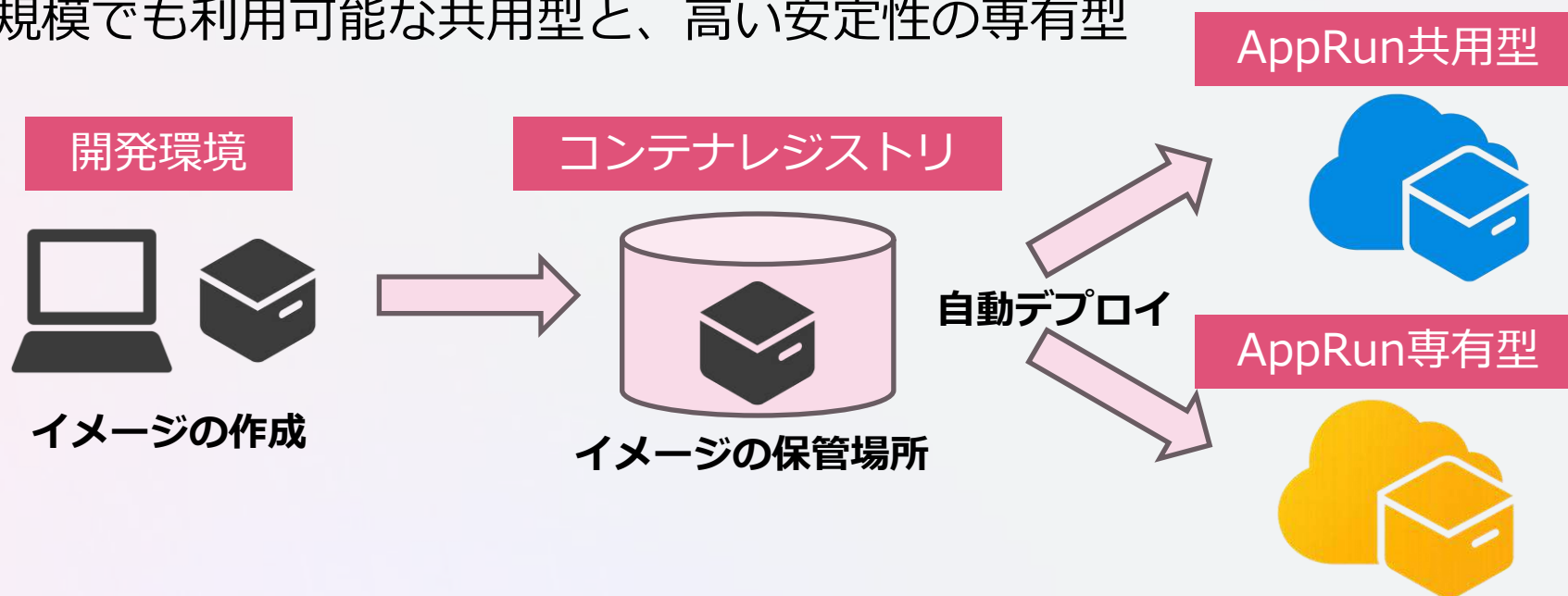
- 高火力 DOK は、Docker イメージをそのまま実行
- タスクと呼ばれる単位でコンテナを実行できるため、GPU を一時的に使いたい場合や、環境構築をせずにすぐ実行したい場合に最適
- ノートブック(JupyterLab) を使えば、Docker 環境の準備は一切不要
- 起動時のオプションで HTTP や SSH 接続も可能

1.1.1 コンテナサービス

AppRun

AppRun 概要

- コンテナ化したアプリケーションを簡単にデプロイ・実行するサービス
 - コンテナイメージを準備するだけで、ウェブアプリケーションを公開可能
 - サーバなどインフラの管理が不要でアプリを公開できる
 - アクセスの増減に応じた自動スケーリングに対応
 - API を備えているため、CI/CD パイプラインとも連携できる
- 小規模でも利用可能な共用型と、高い安定性の専有型



AppRun 共用型と専有型

- 用途に応じて AppRun の共用型と専有型を使い分けられる

	AppRun共用型	AppRun専有型
実行環境	複数の利用者で共有	専有クラスタ
利用規模	小規模	小規模から大規模
特長	スケール数0に対応	高い安定性・分離性
オートスケールの基準	同時リクエスト数	CPU使用率
ロードバランサ証明書	<a href="https://<name>.apprun.sakura.ne.jp/">https://<name>.apprun.sakura.ne.jp/	対応（設定可能）
用途	バックエンドAPIサービス マイクロサービス 新期サービスの開発・運用	小規模なWebサービス 冗長構成が必要なシステム 災害対策などの可用性

- GPU が必要な処理や、長時間実行のバッチの場合は、高火力DOKが適切な場合もある

AppRun 共用型の特長

AppRun共用型



- **開発スピードの向上**
 - コンテナイメージの登録するだけでデプロイ完了
 - 開発からリリースまでの工程を大幅に短縮
- **インフラ管理からの開放**
 - サーバー設定やネットワーク管理が不要
 - APIファースト設計により、CI/CD 連携が容易
- **自動的なスケーリング**
 - トラフィックに応じ、自動でスケールアウトやスケールイン
 - 急なアクセス増加にも自動対応
 - アクセスゼロ時はゼロスケールでコスト最適化
- **統一された開発環境**
 - 開発環境と本番環境の差異を解消
 - 環境依存のトラブルを減らし、チーム全体の生産性向上

AppRun 専有型の特長

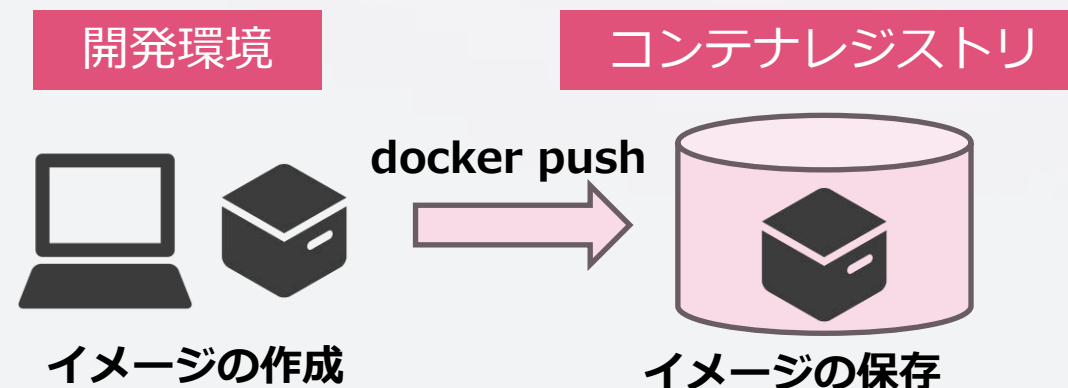
AppRun専有型



- **開発スピードの向上や、インフラ管理からの開放**
 - AppRun 共用型と同じ利点
- **自動的なスケーリング**
 - Kubernetes ワーカーノードの CPU 使用率を常時監視
 - 不可に応じ、ワーカーノード数を自動調整
 - スケールアウト、スケールインにより、性能と運用コストを最適化
- **高い安定性とセキュリティ**
 - ワーカーノードを仮想サーバレベルで分離
 - 他のユーザのコンテナによる影響を受けない専有環境
 - 自治体など高いセキュリティ要件のシステムにも対応可能

AppRun を使い始める前に

- AppRun でアプリケーションを実行するには、Docker イメージの準備が必要
 - AppRun はコンテナレジストリ上のイメージをデプロイする仕組み
- コンテナレジストリを作成し、Docker イメージを保存しておく
 - ローカルの PC や開発サーバ上でイメージを作成
 - 既存のイメージがあれば、コンテナレジストリに保存



AppRun の用語と概念

- **アプリケーション**
 - AppRun のデプロイ単位
 - ポート番号、リクエストタイムアウト、オートスケーリング、パケットフィルタ、ログ・メトリクスをアプリケーション単位で設定・取得
- **コンポーネント**
 - コンテナの実行に必要な構成情報を定義する単位
 - デプロイソース=コンテナイメージや、認証情報の設定
 - リソース設定=コンテナに割り当てるvCPU数やメモリサイズ
 - 実行環境=環境変数やヘルスチェック
- **バージョン**
 - アプリケーションの構成情報を変更時、自動的に最大5世代まで保持
 - バージョンを分けたトラフィック管理が可能

AppRun を使うには

- コンテナレジストリに Docker イメージを保存後、さくらのクラウドのコントロールパネル上から、「AppRun」を選択
 - 共用型か専有型かによって、サービスのリンク先が異なる
 - 共用型から専有型への変更や、専有型から共用型への変更はできない

クラウド/クラウド連携サービス



[さくらのクラウド](#)

サーバやストレージなどの多彩なサービスが1時間単位から使える、高性能で低価格な IaaS型クラウドサービスです。



[さくらのAI Engine](#)

日本語特化モデルとOpenAI互換性、セキュア環境を備えた柔軟なLLM推論API基盤を提供します。



[AppRun専有型 / AppRun共用型](#)

インフラ管理を気にせず、コンテナレジストリからアプリケーションを簡単にデプロイできるサービスです。クラウドからシームレスに移行できる専有型とゼロスケールする共用型から選択できます。



[さくらのウェブアクセラレータ](#)

突発的なアクセスへの備えから日々の負荷軽減まで幅広く気軽にご利用いただけるCDNサービスです。負荷を分散させて表示を安定化できます。



[さくらの専用サーバPHY](#)

物理専有型のベアメタルクラウドサービスです。申込から最短10分で利用可能。ハイスペック・大容量のサーバを専有でき、安定した性能を実現します。



[オブジェクトストレージ](#)

大容量のデータや大量のデータをスケラブルに保存できる、Amazon S3互換APIを備えた分散型クラウドストレージサービスです。



[高火力 DOK](#)

高性能なGPUでDockerイメージを実行できるコンテナ型GPUクラウドサービスです。環境の構築や設定を都度行わずに、毎回同じ環境でタスク実行ができます。



[NoSQL](#)

Apache Cassandra互換のマネージドデータベースサービスです。柔軟なデータ構造や高速な処理を提供し、大量のデータ処理に適しています。

AppRun（共用型）でのアプリケーション実行手順

- コントロールパネル上で AppRun 「共用型」をクリックすると、アプリケーション一覧が表示
- 「アプリケーションを作成」をクリック



- 次の画面で、アプリケーション名やデプロイ時のパラメータを設定可能

AppRun（共用型）でのアプリケーション実行手順

- アプリケーションの詳細画面から、状態確認し、公開URLの確認や設定を変更

正常であれば、URLで
アクセス可能

The screenshot shows the 'myapp2' application details page. The '公開URL' (Public URL) is highlighted with a red box and labeled 'アプリの動作が確認できるURL'. The 'バージョン' (Version) section is also highlighted with a red box and labeled 'リソースの利用状況やコンテナのログを確認可能'. The 'バージョン' table shows two versions: 'myapp2-00002' (status: 正常) and 'myapp2-00001' (status: 失敗). The '操作' (Action) button is highlighted with a red box and labeled 'イメージや各種設定を変更'.

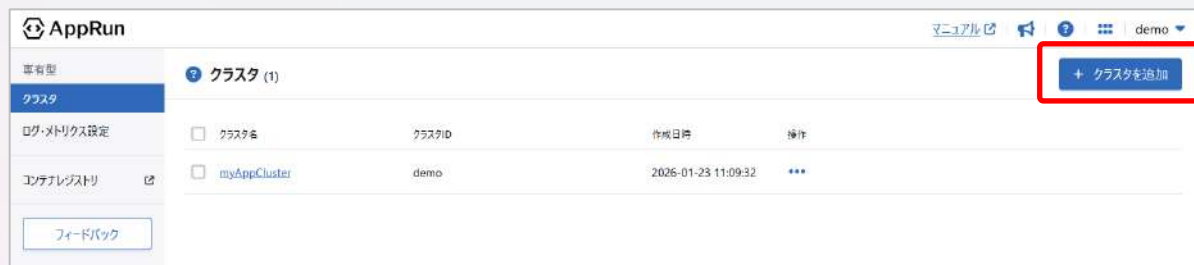
公開URL
https://app-856a9cec-ea04-4070-95b2-c279bbdc58fd.ngress.apprun.sakura.ne.jp

バージョン (2)				
バージョン名	状態	トラフィック	作成日時	操作
myapp2-00002	正常	100% (100%を最新にルーティング)	たった今	...
myapp2-00001	失敗	0%	17分前	...

これまでは実行している
アプリの設定や状況を
一覧表示

AppRun（専有型）でのアプリケーション実行手順

- コントロールパネル上で AppRun 「専有型」をクリックすると、クラスター一覧が表示
 - クラスタとは専用 Kubernetes 環境のノード数を管理する単位
 - オートスケーリンググループやアプリの設定が可能
- クラスタが無い場合は「クラスタを作成」をクリックして作成

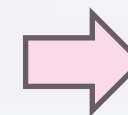


- クラスタ作成前に、さくらのクラウド「作成・削除」の IAM ポリシーを持つサービスプリンシパルの作成が必要。未作成の場合は、以下の手順で事前作成する
 - 「サービスプリンシパル」の作成
 - 「IAMポリシー」から、作成したサービスプリンシパルに対してロール「さくらのクラウド > 作成・削除」のアクセス権を設定して作成

AppRun（専有型）でのアプリケーション実行手順

- アプリケーションを作成・更新するには「バージョンを追加」ボタンをクリックして、バージョンを追加後、対象のバージョンを手動「操作」でアクティブに変更

バージョン メトリクス ランタイムログ							
バージョン (3)							
☐	バージョン	イメージ	目標コンテナ数	稼働コンテナ数	作成日時	状態	操作
☐	バージョン3	registry-example2.sakurac.jp/my-appda...	1	1	15分前	✔️ アクティブ	...
☐	バージョン2	registry-example2.sakurac.jp/my-appda...	-	-	19分前	— 非アクティブ	...
☐	バージョン1	registry-example2.sakurac.jp/my-appda...	-	-	40分前	— 非アクティブ	...

[+ バージョンを追加](#)

状態	操作
— 非アクティブ	...
	詳細ページに移動
	アクティブに変更
	非アクティブに変更
	削除

AppRun のログとモニタリング

- アプリケーションのログやランタイムメトリクス（CPUやメモリの使用状況）を確認するには、モニタリングスイートが必要なため、事実上設定が推奨される項目
- 設定がない場合は「ログストレージの新規作成」と「メトリクスストレージの新規作成」ボタンが表示されるので、それぞれクリックすると「デフォルト」という名前のストレージが自動作成され、モニタリングスイート上で確認可能となる

ログ・メトリクスの設定をしてください

アプリケーションのログ・メトリクスを表示できます。ログ機能のご利用方法については、[ログ（マニュアル）](#) をご覧ください。

ログ利用設定 ☐ 利用しない ☒ 利用する

この機能を利用するには、別途有料のモニタリングスイートサービス内のログストレージの作成が必要です。
モニタリングスイートサービスの詳細については、[モニタリングスイート（マニュアル）](#) をご覧ください。
料金の詳細については、[モニタリングスイート（サービスサイト）](#) をご覧ください。

ログストレージを新規作成

選択したログストレージへのルーティングを設定します。詳しくは[モニタリングスイート（マニュアル）](#) をご覧ください。

メトリクス利用設定 ☐ 利用しない ☒ 利用する

この機能を利用するには、別途有料のモニタリングスイートサービス内のメトリクスストレージの作成が必要です。
モニタリングスイートサービスの詳細については、[モニタリングスイート（マニュアル）](#) をご覧ください。
料金の詳細については、[モニタリングスイート（サービスサイト）](#) をご覧ください。

メトリクスストレージを新規作成

選択したメトリクスストレージへのルーティングを設定します。詳しくは[モニタリングスイート（マニュアル）](#) をご覧ください。

まとめ

- AppRun はインフラ管理が不要なため、開発者はアプリ開発に集中できる
- Docker イメージを登録するだけで、クラウド環境上にアプリケーションをデプロイできる
- 用途や規模に応じ、共用型か専有型を選択する
- トラフィック（共用型）または CPU 使用率（専有型）に応じて自動でスケールアウト、スケールインが可能

【本スライドについてのご案内】

本スライドは、さくらインターネット株式会社により
[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。
ライセンスの条件に従う限り、自由に再利用いただけますので、
ぜひご活用ください。

※ 本スライドに、スライドのタイトル・著作権表示・無保証を参照する表示はありません。

※ 「制作協力：株式会社 zero to one」との表記につきましては、クレジットとして表示していただく必要はございません。（表示していただくことも問題ございません。）



教材制作・提供：さくらインターネット株式会社
制作協力：株式会社 zero to one

【クレジット表示について】

スライドを改変せずに再利用する場合

1. 本スライドの各ページには、再利用する場合に必要な次のクレジットが予め表示されています。

This slide is licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) by SAKURA internet Inc.

※ 本スライドの全部をそのままお使いになる場合（本スライドのPDFファイルをそのまま再配布される場合等）や、本スライドの一部の再利用であってもクレジット表示のなされているページをそのままお使いになる場合には、重ねて同じ表示をしていただく必要はございません。

2. 印刷して再利用する場合や画像形式に変換して再利用する場合など、リンクを貼ることができない場合には、ライセンス内容が記載された次のURLをご掲載いただくか、本ページも併せてご印刷・ご掲載ください。

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ja>

3. 和文でクレジット表示をなされる方は、次の表示例をご参考にしてください。

本スライドは、さくらインターネット株式会社により[CC BY-SA 4.0ライセンス](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)で提供されています。

★上記のクレジットに加えて、合理的に実施可能な場合には、本スライドのURLか本スライドへのリンクをご掲載ください。

【クレジット表示について】

スライドを改変の上で再利用する場合

1. 改変の上で再利用される場合、次の表示例をご参考にしてください。

This [slide or document] is adapted from the slide by SAKURA internet Inc.
The slide is licensed under [CC BY-SA 4.0](#).
This [slide or document] is licensed under [CC BY-SA 4.0](#) by [Your name here].

2. 和文でクレジット表示をなされる方は、次の表示例をご参考にしてください。

本[スライド・資料等]は、さくらインターネット株式会社制作のスライドを改変の上利用しています。
同スライドは、[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。
本[スライド・資料等]は、[スライド・資料等の制作者の氏名・名称]により[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。

★上記のクレジットに加えて、合理的に実施可能な場合には、本スライドのURLか本スライドへのリンクをご掲載ください。